For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال مدرج تكراري

طرح أسئلة هادفة

س: كيف يتم اختيار الفترات لمجموعة بيانات؟

[يجب أن تقع عدة نقاط بيانات ضمن فترات ثابتة، لكن يجب أن يكون عدد الفترات التي تحتوي على بيانات كافيًا لإظهار تشتت البيانات.]

س: ما هي الفترات الممكنة الأخرى؟ كيف يمكن أن تغيّر فترة مختلفة طريقة عرض المدرج التكراري للبيانات؟

[اختر فترات طول كل منها 10، في هذه الحالة سيكون عدد الأعمدة أقل وسيعرض المدرج التكراري تشتتًا أقل، حيث تكون قيم البيانات الواقعة بين 20 و 29 أكثر من القيم الواقعة بين 10 و 19؛ مع ذلك، لن يبيّن المدرج التكراري أن معظم قيم البيانات الواقعة بين 10 و 19 تساوي 15 أو أكثر وأن معظم البيانات الواقعة بين 20 و 29 تساوي 24 أو أقل.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. من 15 إلى 25 سنة؛ قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: المشاهدون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 سنة يمثلون 20 من أصل 30 مشاهدًا، أو 67% تقريبًا من مجموع المشاهدين.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ما الذي يجب أن تنظر إليه في المدرج التكراري لتحديد ما إذا كانت فئة عمرية معينة خيارًا جيدًا أم لا؟

[الفترة (الفترات) التي يمثلها العمود الأطول أو الأعمدة الأطول (الأعمدة التي تمثل معظم التكرارات)]

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

ابحث عن العلاقات ما أوجه الشبه والاختلاف بين تفسير مدرج تكراري وتفسير تمثيل بالنقاط؟ **[وجه الشبه هو أن كلًّا من المدرج التكراري والتمثيل بالنقاط يبيّنان تكرار كميات معينة. وجه الاختلاف هو أن المدرج التكراري يجمّع القيم ضمن مدى معيّن، في حين يبيّن التمثيل بالنقاط قيمًا منفردة.]**

مثال 2 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال مدرج تكراري

ينوي فريق تسويق إطلاق حملة إعلانية لمنتج جديد موجّه إلى الراشدين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة. وقد أجرى الفريق بحثًا عن فئة أعمار الأشخاص الذين يشاهدون برنامجًا تلفزيونيًّا معينًا لتقرير ما إذا كان عليهم الإعلان عن المنتج أثناء عرض هذا البرنامج أم لا. تظهر البيانات أعمار عيّنة عشوائية من 30 مشاهد أثناء عرض هذا البرنامج. بناءً على النتائج المبيّنة في الجدول أدناه، هل يجب على أعضاء فريق التسويق إطلاق حملتهم الإعلانية أثناء عرض هذا البرنامج التلفزيوني أم لا؟

14	21	22	17	24	20	26	15	20	22	14	24	26	15	17
21	32	30	16	31	25	25	19	16	21	37	17	20	15	16

تُستعمل المدرجات التكرارية غالبًا لتمثيل البيانات التي هي عبارة عن فئات أو فترات عددية.

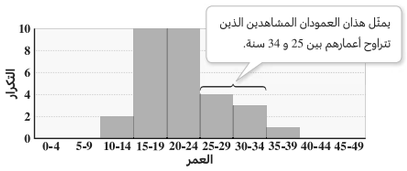
لإنشاء مدرج تكراري، حدّد فترة مناسبة للبيانات أولًا.

أنشئ جدولًا تكراريًا لتنظيم هذه البيانات.

الفئة العمرية	التكرار
0-4	
5-9	
10-14	II
15-19	~~IIII~~ ~~IIII~~
20-24	~~IIII~~ ~~IIII~~
25-29	IIII
30-34	III
35-39	I
40-44	

تذكّر أن الفترات يجب أن تكون متّسقة.

استعمل الجدول التكراري لإنشاء مدرج تكراري.



خطأ شائع

حاذر الخطأ في تفسير الفترات. كل فترة تمثّل 5 قيم ممكنة. بما أن الفترات تبدأ عند العدد 0، فإن هذه الفترات هي: 0–4، 5–9، 10–14 وهكذا.

استعمل المدرج التكراري لتفسير البيانات.

يبيّن المدرج التكراري أن أقل من 25% من المشاهدين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة.

بناءً على هذه المعلومة، يجب على فريق التسويق عدم إطلاق حملته الإعلانية أثناء عرض هذا البرنامج التلفزيوني.

حاول أن تحلّ! **2.** ما الفئة العمرية التي تتطابق مع المنتجات التي يُعلن عنها أثناء عرض هذا البرنامج التلفزيوني؟ وضّح إجابتك.

92 الوحدة 5 الإحصاء

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 2 قد يحتاج الطلاب إلى تدريب إضافي على تحديد الفترات التي يجب استعمالها في المدرج التكراري.

- اطلب من الطلاب إنشاء جداول تكرارية باستعمال فترتين مختلفتين لتنظيم البيانات الموضّحة أدناه.

12	8	20	25	35	37	46	25	17	62
30	39	26	33	37	41	15	24	50	25

س: كيف تقرر أي فترتين يجب استعمالهما؟

[انظر إلى مدى القيم. بما أنها تقع بين 8 و62، أنشئ مدرجًا تكراريًا مكونًا من فترات طول كل منها 5 ومدرجًا تكراريًّا آخر مكونًا من فترات طول كل منها 10]

س: ما هي إيجابيات وسلبيات كل من هاتين الفترتين؟

[عند استعمال فترات طول كل منها 5، تكون هناك قيم قليلة في كل فترة، لذا يكون من السهل ملاحظة كيفية تشتت البيانات. ولكن عند استعمال فترات طول كل منها 5 في مدرج تكراري، يكون عدد الأعمدة أكثر من عدد الأعمدة في المدرج التكراري المكون من فترات طول كل منها 10، لذا يكون من الأصعب رؤية أي اتجاهات في البيانات.]

For Qatar MoE Use Only